Лабораторная работа №2: Модели SIR и Лотки-Вольтерры

Пошаговое руководство

Федорова Анжелика Игоревна

2026-03-06

Содержание i

1. Информация
2. Вводная часть
3. Выполнение работы
4. Результаты

Раздел 1

Информация

Докладчик

- Федорова Анжелика Игоревна

Докладчик

- Федорова Анжелика Игоревна
- студентка

Докладчик

- Федорова Анжелика Игоревна
- студентка
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

Докладчик

- Федорова Анжелика Игоревна
- студентка
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1132236011@rudn.ru

Раздел 2

Вводная часть

Актуальность

- Лабораторная работа №2 посвящена численному моделированию

Актуальность

- Лабораторная работа №2 посвящена численному моделированию
- Изучаются классические математические модели

Актуальность

- Лабораторная работа №2 посвящена численному моделированию
- Изучаются классические математические модели
- Модель SIR — эпидемиологическая динамика

Актуальность

- Лабораторная работа №2 посвящена численному моделированию
- Изучаются классические математические модели
- Модель SIR — эпидемиологическая динамика
- Модель Лотки-Вольтерры — динамика популяций «хищник–жертва»

Объект и предмет исследования

- Системы обыкновенных дифференциальных уравнений

Объект и предмет исследования

- Системы обыкновенных дифференциальных уравнений
- Инструменты: Julia, DrWatson, Literate, Quarto

Объект и предмет исследования

- Системы обыкновенных дифференциальных уравнений
- Инструменты: Julia, DrWatson, Literate, Quarto
- Численные методы решения ОДУ

Цели и задачи

- Создать проект DrWatson с воспроизводимой структурой

Цели и задачи

- Создать проект DrWatson с воспроизводимой структурой
- Реализовать модели SIR и Лотки-Вольтерры на Julia

Цели и задачи

- Создать проект DrWatson с воспроизводимой структурой
- Реализовать модели SIR и Лотки-Вольтерры на Julia
- Провести параметрический анализ модели SIR

Цели и задачи

- Создать проект DrWatson с воспроизводимой структурой
- Реализовать модели SIR и Лотки-Вольтерры на Julia
- Провести параметрический анализ модели SIR
- Оформить отчёт в Quarto и зафиксировать результаты в Git

Материалы и методы

- Julia — язык программирования для научных вычислений

Материалы и методы

- Julia — язык программирования для научных вычислений
- DrWatson — фреймворк воспроизводимых проектов

Материалы и методы

- Julia — язык программирования для научных вычислений
- DrWatson — фреймворк воспроизводимых проектов
- DifferentialEquations.jl — численное решение ОДУ

Материалы и методы

- Julia — язык программирования для научных вычислений
- DrWatson — фреймворк воспроизводимых проектов
- DifferentialEquations.jl — численное решение ОДУ
- Literate.jl — литературное программирование

Материалы и методы

- Julia — язык программирования для научных вычислений
- DrWatson — фреймворк воспроизводимых проектов
- DifferentialEquations.jl — численное решение ОДУ
- Literate.jl — литературное программирование
- Quarto — генерация отчётов в PDF/HTML

Раздел 3

Выполнение работы

Шаг 1: Подготовка рабочего окружения

Создаём структуру директорий и переходим в папку второй лабораторной:

```
cd ~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02
```

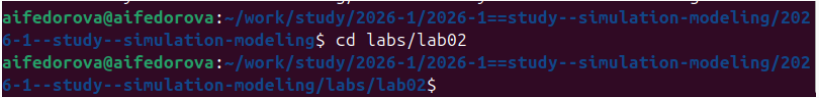

Рисунок 1: Создание рабочего каталога

Шаг 2: Создание проекта DrWatson

Инициализация проекта одной командой из терминала:

```
julia -e 'using Pkg; Pkg.add("DrWatson"); using DrWatson;
    initialize_project("project"; authors="Федорова Анжелика Игоревна", git=false
cd project
```

```
aifedorova@aifedorova-VMware-Virtual-Platform:~/work/study/2026-1
igmodeling/labs/la02$ julia -e ''using Pkg; Pkg.add("DrWatson"); u
initialize_project("project"; authors="Анжелика Федорова", git=fa

   Updating registry at `~/.julia/registries/General.toml`
   Resolving package versions...
   Project No packages added to or removed from `~/.julia/environments/
12 Project.toml`
   Manifest No packages added to or removed from `~/.julia/environments/
12/Manifest.toml`

aifedorova@aifedorova `Acctivating new project at `~/work/study/2026-1/
imulation-modeling/labs/lab02/project
```

Шаг 3: Установка пакетов

Создаём файл `add_packages.jl` и запускаем установку:

```
packages = ["DrWatson", "DifferentialEquations", "Plots", "DataFrames",
    "CSV", "JLD2", "Literate", "IJulia", "BenchmarkTools",
    "Quarto", "StatsPlots", "LaTeXStrings", "FFTW"]
Pkg.add(packages)
```

```
julia add_packages.jl
```

```
julia>
aifedorova@aifedorova:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--s
tudy--simulation-modeling/labs/lab02/project$ julia add_packages.jl
  Activating project at `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1
--study--simulation-modeling/labs/lab02/project`
Установка базовых пакетов...
   Resolving package versions...
  No Changes to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study-
-simulation-modeling/labs/lab02/project/Project.toml`
  No Changes to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study-
```

Шаг 4: Скрипт-генератор Literate (tangle.jl)

Создаём `scripts/tangle.jl` — генерирует три типа файлов:

- Чистый Julia-скрипт (`scripts/`)

Шаг 4: Скрипт-генератор Literate (tangle.jl)

Создаём `scripts/tangle.jl` — генерирует три типа файлов:

- Чистый Julia-скрипт (`scripts/`)
- Quarto-markdown (`markdown/`)

Шаг 4: Скрипт-генератор Literate (tangle.jl)

Создаём `scripts/tangle.jl` — генерирует три типа файлов:

- Чистый Julia-скрипт (`scripts/`)
- Quarto-markdown (`markdown/`)
- Выполненный Jupyter-ноутбук (`notebooks/`)

Шаг 5: Базовый скрипт SIR (sir_ode.jl)

Система ОДУ модели SIR:

$$\begin{cases} \dfrac{dS}{dt} = -\beta c \dfrac{I}{N} S \\ \dfrac{dI}{dt} = \beta c \dfrac{I}{N} S - \gamma I \\ \dfrac{dR}{dt} = \gamma I \end{cases}$$

Шаг 6: Литературный скрипт SIR (sir_literate.jl)

- Комментарии ## становятся заголовками Quarto

Шаг 6: Литературный скрипт SIR (sir_literate.jl)

- Комментарии ## становятся заголовками Quarto
- Матформулы вставляются в формате LaTeX

Шаг 6: Литературный скрипт SIR (sir_literate.jl)

- Комментарии ## становятся заголовками Quarto
- Матформулы вставляются в формате LaTeX
- Код и пояснения находятся в одном файле

Шаг 6: Литературный скрипт SIR (sir_literate.jl)

- Комментарии ## становятся заголовками Quarto
- Матформулы вставляются в формате LaTeX
- Код и пояснения находятся в одном файле
- Параметры: $\beta = 0.05$, $c = 10.0$, $\gamma = 0.25$, $N = 1000$, $I_0 = 10$

Шаг 7: Модель Лотки-Вольтерры (lv_literate.jl)

$$\begin{cases} \dfrac{dx}{dt} = \alpha x - \beta xy \\ \dfrac{dy}{dt} = \delta xy - \gamma y \end{cases}$$

Параметры: $\alpha = 0.1$, $\beta = 0.02$, $\delta = 0.01$, $\gamma = 0.3$, начальные условия: $x_0 = 40$, $y_0 = 9$, $T \in [0;\ 200]$

Шаг 8: Параметрический анализ SIR (sir_parametric.jl)

Варьируем параметр заражаемости β:

```
beta_values = [0.02, 0.05, 0.08, 0.12]
for β in beta_values
    prob = ODEProblem(sir_ode!, [990.0, 10.0, 0.0], (0.0, 40.0),
                      [β, 10.0, 0.25])
    sol  = solve(prob, Tsit5())
    plot!(plt, sol.t, [u[2] for u in sol.u], label="β = $β", lw=2)
end
```

Шаг 9: Preamble для PDF

Создаём `preamble.tex` в корне проекта для поддержки русского языка:

```
\usepackage{fontspec}
\usepackage{polyglossia}
\setmainlanguage{russian}
\setotherlanguage{english}
\setmainfont{Times New Roman}
\usepackage{amsmath}
\usepackage{amssymb}
```

Шаг 11: Makefile — автоматизация

```
.PHONY: all scripts tangle report clean

all: scripts tangle report

scripts:
    julia --project=. scripts/sir_ode.jl

tangle:
    julia --project=. scripts/tangle.jl scripts/sir_literate.jl
    julia --project=. scripts/tangle.jl scripts/lv_literate.jl
    julia --project=. scripts/tangle.jl scripts/sir_parametric.jl

report:
```

Шаг 12: Запуск — `make all`

Запускаем весь процесс одной командой:

```
make all
```

Это последовательно выполнит: **scripts → tangle → report**

Шаг 13: Фиксация в Git

После успешного `make all` сохраняем изменения:

```
git add .
git commit -m "Выполнена ЛР №2: SIR и Лотки-Вольтерры"
git push
```

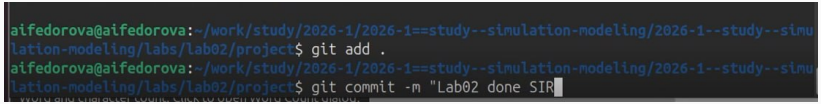

Рисунок 4: Фиксация результатов в Git

Раздел 4

Результаты

Структура проекта DrWatson

После выполнения всех шагов структура `project/` выглядит так:

```
project/
├── scripts/        # Исходные Julia-скрипты
├── markdown/       # Quarto .qmd (из Literate)
├── notebooks/      # Jupyter-ноутбуки (выполненные)
├── plots/          # Сохранённые графики
├── data/sims/      # Данные симуляций
├── preamble.tex    # LaTeX-преамбула
├── report.qmd      # Главный отчёт
└── Makefile        # Автоматизация
```

Итоговый слайд

- Проект полностью воспроизводим командой `make all`

Итоговый слайд

- Проект полностью воспроизводим командой `make all`
- Реализованы модели SIR и Лотки-Вольтерры на Julia

Итоговый слайд

- Проект полностью воспроизводим командой `make all`
- Реализованы модели SIR и Лотки-Вольтерры на Julia
- Проведён параметрический анализ влияния β на динамику эпидемии

Итоговый слайд

- Проект полностью воспроизводим командой `make all`
- Реализованы модели SIR и Лотки-Вольтерры на Julia
- Проведён параметрический анализ влияния β на динамику эпидемии
- Отчёт оформлен в Quarto PDF с поддержкой русского языка

Итоговый слайд

- Проект полностью воспроизводим командой `make all`
- Реализованы модели SIR и Лотки-Вольтерры на Julia
- Проведён параметрический анализ влияния β на динамику эпидемии
- Отчёт оформлен в Quarto PDF с поддержкой русского языка
- Результаты зафиксированы в Git-репозитории